

SYSTEM DESIGN DOCUMENT

1. Introduzione

1.1 Scopo primario

Lo scopo principale dell'infrastruttura MyStage consiste nel mettere a disposizione un ambiente virtuale affidabile e versatile. Tale piattaforma è progettata appositamente per amministrare, mettere in risalto e diffondere il profilo digitale, nonché i materiali didattici e professionali degli studenti e degli artisti appartenenti agli enti AFAM.

Questa piattaforma viene concepita con l'intento di oltrepassare gli ostacoli abituali legati all'amministrazione della documentazione all'interno del panorama accademico e artistico. Al giorno d'oggi, infatti, l'obbligo di ricorrere a mezzi di comunicazione terzi per l'invio di materiali (come domande per audizioni, partecipazioni a bandi o invio di attestati) provoca una notevole dispersione delle informazioni. Questo comporta inoltre una perdita di controllo sulla privacy dei propri file e rende complesso l'aggiornamento costante del proprio curriculum o portfolio artistico.

MyStage interviene per sanare queste problematiche mettendo a disposizione funzionalità specifiche che consentono all'utente artista di:

- Sistemare e catalogare la documentazione: l'utente può riordinare file di diversa natura, convertendo quello che spesso è un archivio caotico di materiali in un portfolio elettronico strutturato, coerente e centralizzato direttamente all'interno dell'ecosistema AFAM.
- Generare e amministrare le "Stanze": l'applicativo offre all'artista la facoltà di strutturare i propri materiali in modo dinamico attraverso l'apertura di appositi spazi virtuali. Il singolo utente ha la totale libertà di scelta rispetto a quali file, legati al suo account, inserire o eliminare all'interno di una determinata stanza, scegliendo inoltre quali elementi rendere visibili e quali mantenere strettamente riservati.
- Diffondere e tenere sotto controllo lo spazio creato: l'infrastruttura dà l'opportunità all'artista di governare la trasmissione delle proprie stanze ad altri soggetti. Questo avviene per mezzo di un collegamento web esclusivo (link univoco), il quale viene prodotto nel momento stesso della creazione dell'ambiente. Aggiuntivamente, l'utente conserva un buon grado di supervisione sui materiali diffusi, avendo a disposizione gli strumenti per esaminare con precisione da chi sono state effettivamente consultate le stanze condivise.
- Amministrazione del profilo e login sicuro: La piattaforma tutela le informazioni sensibili e personali dell'artista avvalendosi di meccanismi di validazione degli accessi altamente affidabili (come l'autenticazione a due fattori - 2FA), affiancati dalle opzioni fondamentali necessarie per gestire al meglio le impostazioni del proprio account.

1.2 Finalità del progetto

My Stage viene alla luce con il proposito di affermarsi come il mezzo principale e di riferimento per l'amministrazione dei documenti e del materiale accademico e artistico degli

iscritti al comparto AFAM. L'intento è di consentire agli studenti di organizzare tali risorse in modo semplice, metodico e nel pieno rispetto della privacy, snellendo di conseguenza le comunicazioni e i rapporti sia con gli enti di formazione che con il panorama professionale.

1.3 Acronimi e Definizioni

- DBMS: Data Base Management System (Sistema per la Gestione di Basi di Dati).
- RAD: Requirements Analysis Document (Documento di Analisi dei Requisiti).
- ODD: Object Design Document (Documento di Progettazione degli Oggetti).
- SDD: System Design Document (Documento di Progettazione del Sistema).
- UML: Unified Modeling Language (Linguaggio di Modellazione Unificato).
- SPID: Sistema Pubblico di Identità Digitale.
- AFAM: Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica.
- Form: Maschera o modulo digitale progettato appositamente affinché l'utente possa inserire, collezionare e trasmettere le proprie informazioni al sistema centrale.
- Checklist: Strumento di verifica formato da una sequenza organizzata di voci, ciascuna delle quali può trovarsi in due condizioni distinte. Il segno di spunta collegato a ogni singola riga agisce come un segnalatore di tipo binario: se il segno è presente, significa che lo stato di quell'elemento è abilitato o completato; al contrario, la sua assenza denota che lo stato è disabilitato.
- Stanza: Un ambiente virtuale dedicato all'archiviazione, all'interno del quale l'utente ha la possibilità di effettuare l'upload e di amministrare la propria documentazione mantenendo un profilo strettamente privato e riservato.
- Interfaccia: Il complesso di componenti visivi (quali bottoni, menù di navigazione, icone) e operativi che permettono all'artista o al visitatore di interagire dinamicamente e comunicare con l'applicativo.

2. Scenario Attuale

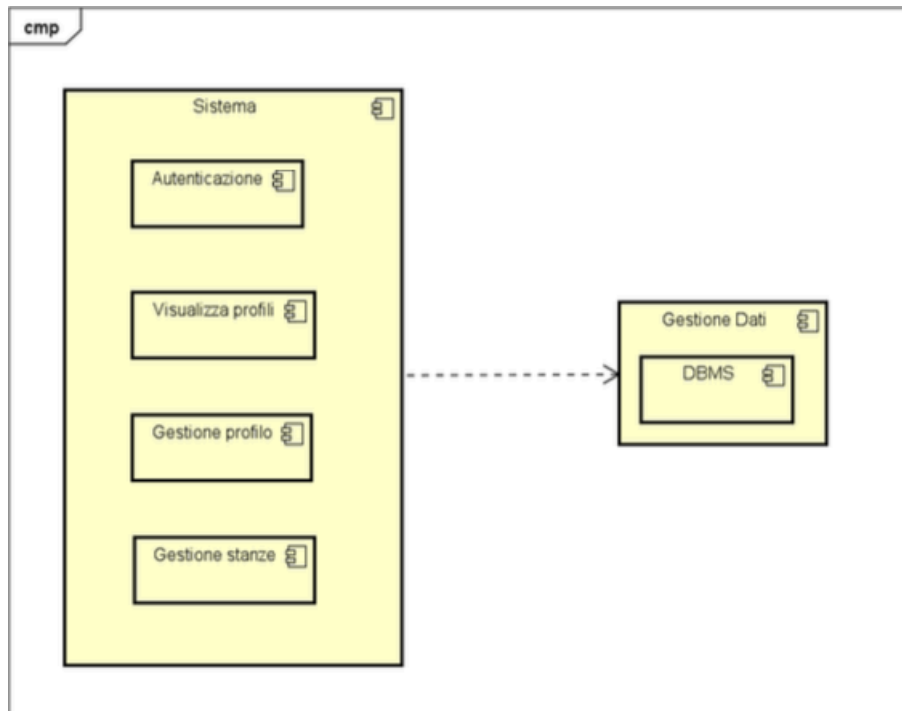
L'organizzazione committente al momento non ha in dotazione, né adopera, alcun applicativo informatico o programma che offra le medesime capacità e funzioni di quello che è in fase di realizzazione.

2.1 Architettura proposta

La soluzione progettata si configura come un'applicazione a nodo centrale in cui risiede l'intero patrimonio informativo. Gli utenti usufruiscono dei servizi connettendosi tramite i propri dispositivi personali (personal computer, tablet, smartphone). Dal momento che il sistema non contempla interazioni dirette e flussi collaborativi orizzontali (peer-to-peer) tra i diversi client, la scelta architettuale ricade sul modello Client-Server. I dispositivi periferici fungono da nodi client abilitati alla formulazione di richieste di servizio, mentre il nodo server centrale elabora le richieste, applica la logica applicativa e persiste le informazioni sfruttando un database relazionale SQL.

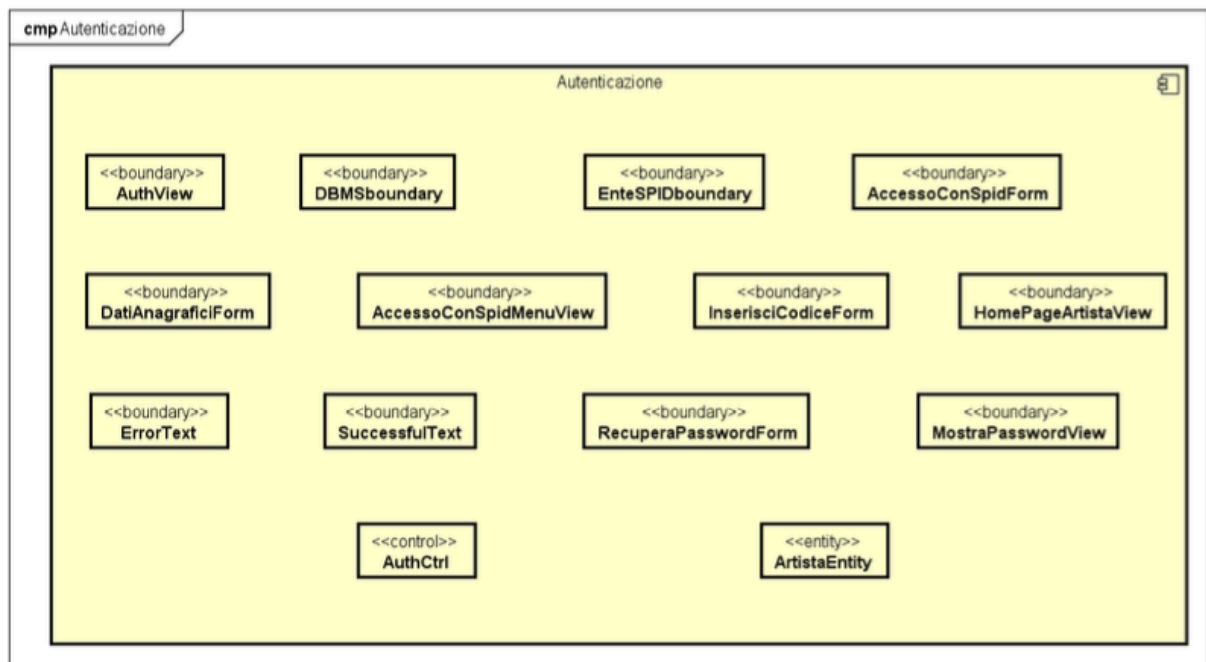
3. Scomposizione in sottosistemi

La scomposizione del sistema in moduli logici indipendenti è mirata a ridurre la complessità computazionale e architetturale, organizzando l'applicazione in parti autonome e facilmente manutenibili. La formalizzazione di questa suddivisione si avvale dei diagrammi delle componenti in linguaggio UML. All'interno di questa rappresentazione grafica, ogni blocco raffigura una unità fisica di codice, rendendo esplicite le dipendenze e i flussi di comunicazione tra i vari moduli.



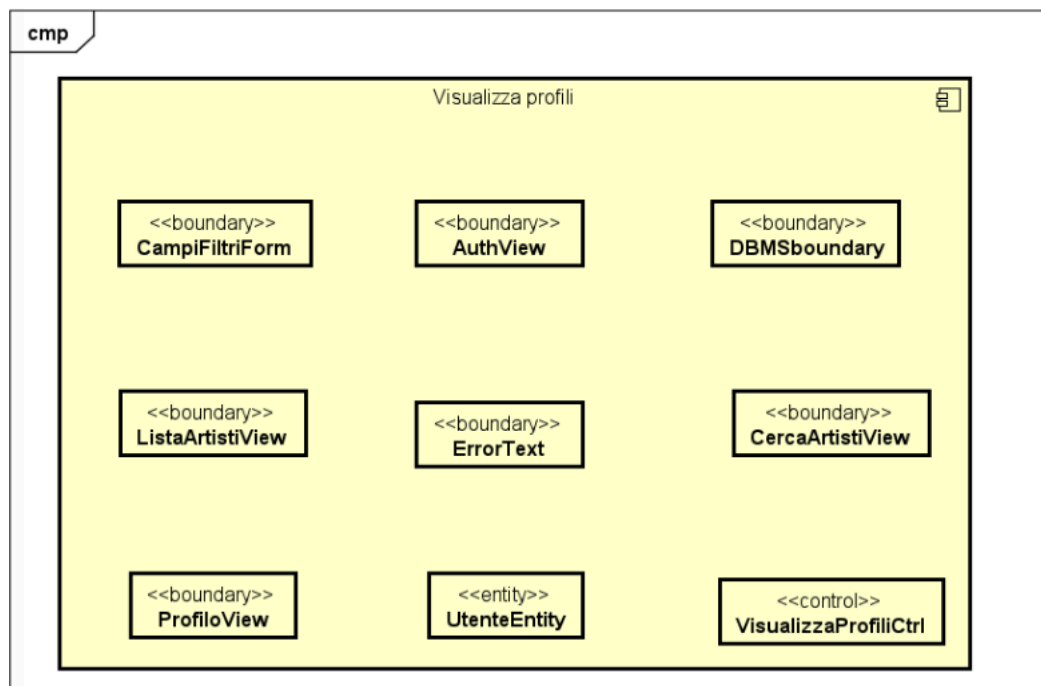
3.1 Sottosistema Autenticazione

Questo modulo presiede alla sicurezza delle sessioni di accesso e alla verifica delle identità. Governa l'integrazione con i servizi di identità digitale nazionali (SPID) e i flussi di recupero credenziali con autenticazione a doppio fattore.



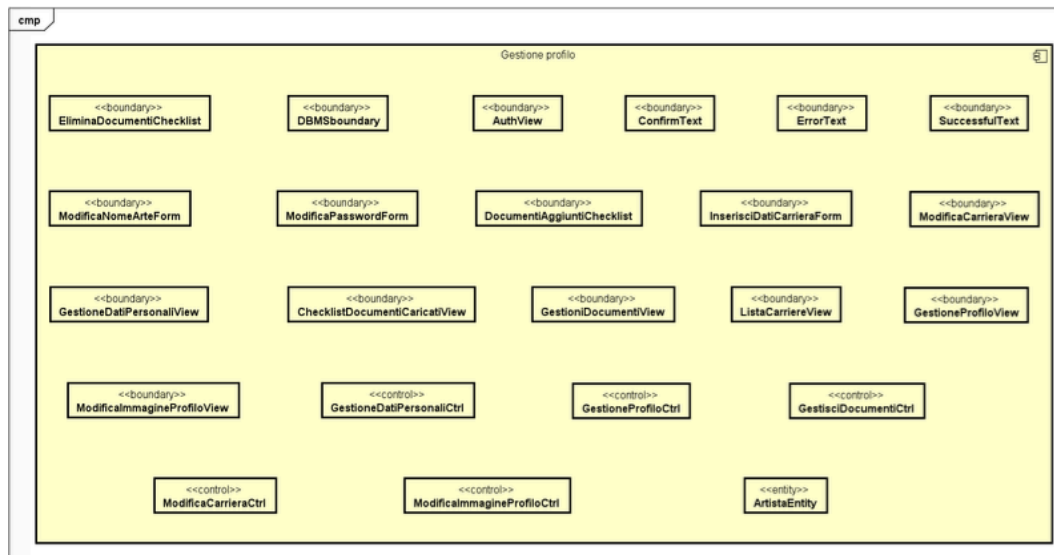
3.2 Sottosistema Visualizza Profili

Fornisce gli strumenti per la ricerca avanzata e la consultazione pubblica o profilata delle schede degli artisti iscritti.



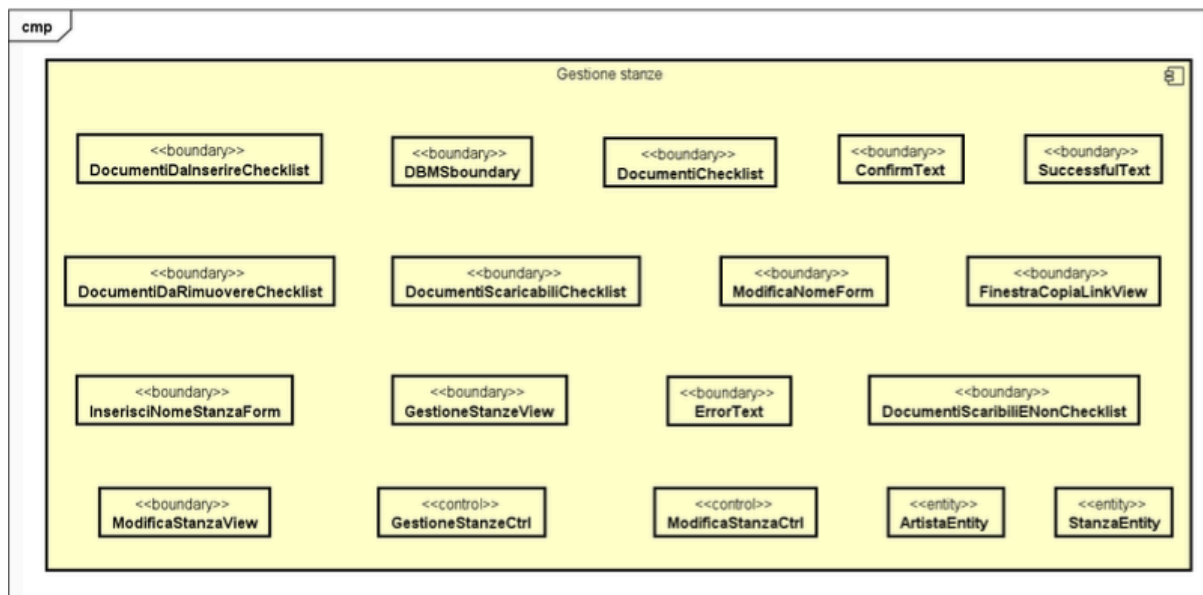
3.3 Sottosistema Gestione Profilo

Permette all'artista iscritto di effettuare la manutenzione delle proprie informazioni personali, aggiornare i titoli e le esperienze di carriera e caricare o cancellare i file che costituiscono il proprio archivio digitale.



3.4 Sottosistema Gestione Stanze

Amministra il ciclo di vita degli spazi espositivi virtuali (Stanze). Consente l'assegnazione selettiva dei file, la regolazione delle autorizzazioni di download per i singoli documenti e la generazione del collegamento univoco per l'esterno.



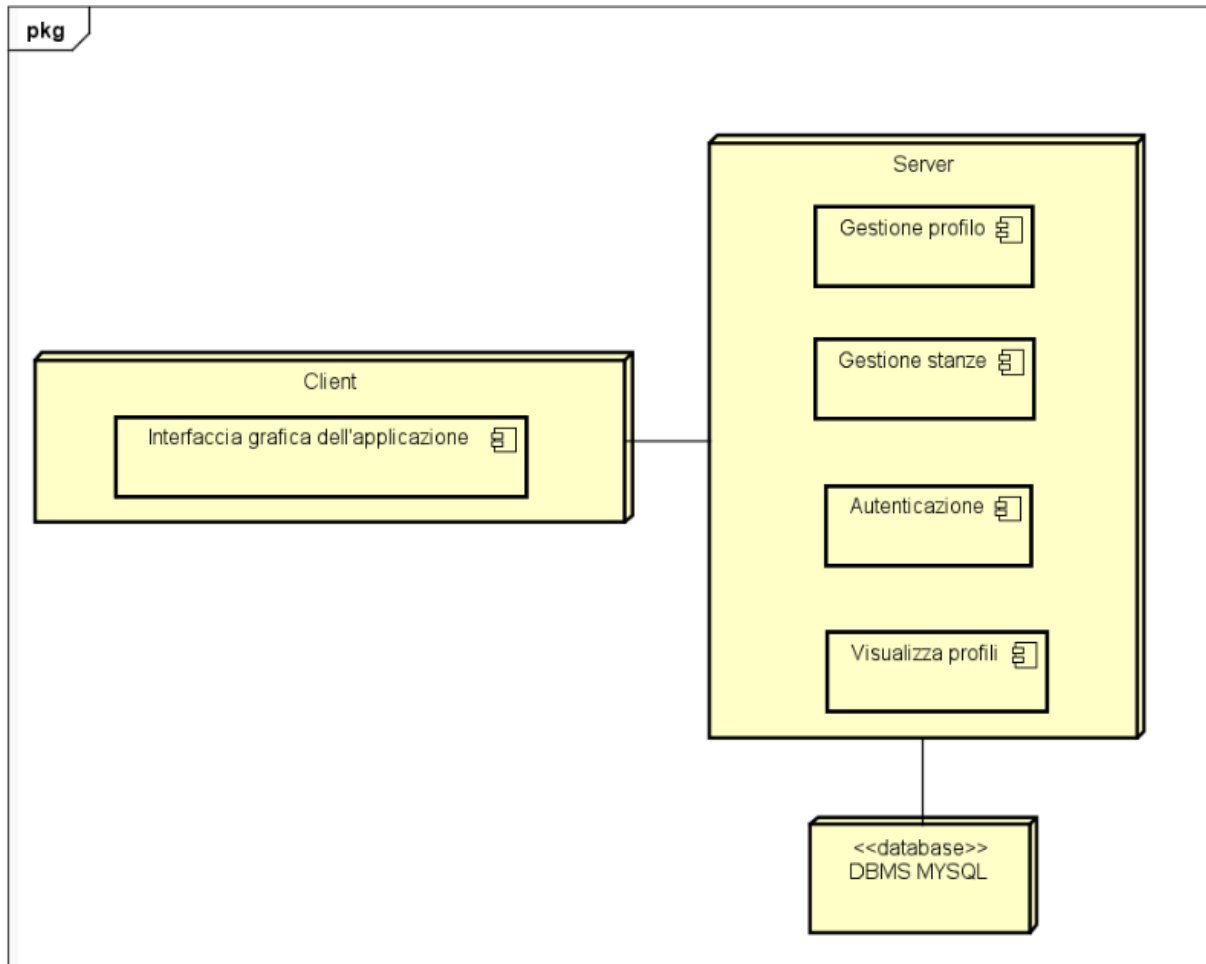
4. Mappatura Hardware/Software

La configurazione dell'infrastruttura hardware riflette la scomposizione Client-Server. Essa prevede l'allocazione delle risorse su tre livelli logico-fisici ben definiti:

1. **Client Node (Periferica Utente):** Su questo nodo risiede esclusivamente lo strato di presentazione visuale (Interfaccia grafica dell'applicazione). Questo garantisce leggerezza operativa sui dispositivi d'uso comune.
2. **Server Node (Logica di Business):** Ospita l'intelligenza applicativa del sistema, strutturata nei sottosistemi di Autenticazione, Visualizza profili, Gestione profilo e

Gestione stanze. Riceve gli input dal client ed elabora le risposte d'intesa con lo strato dati.

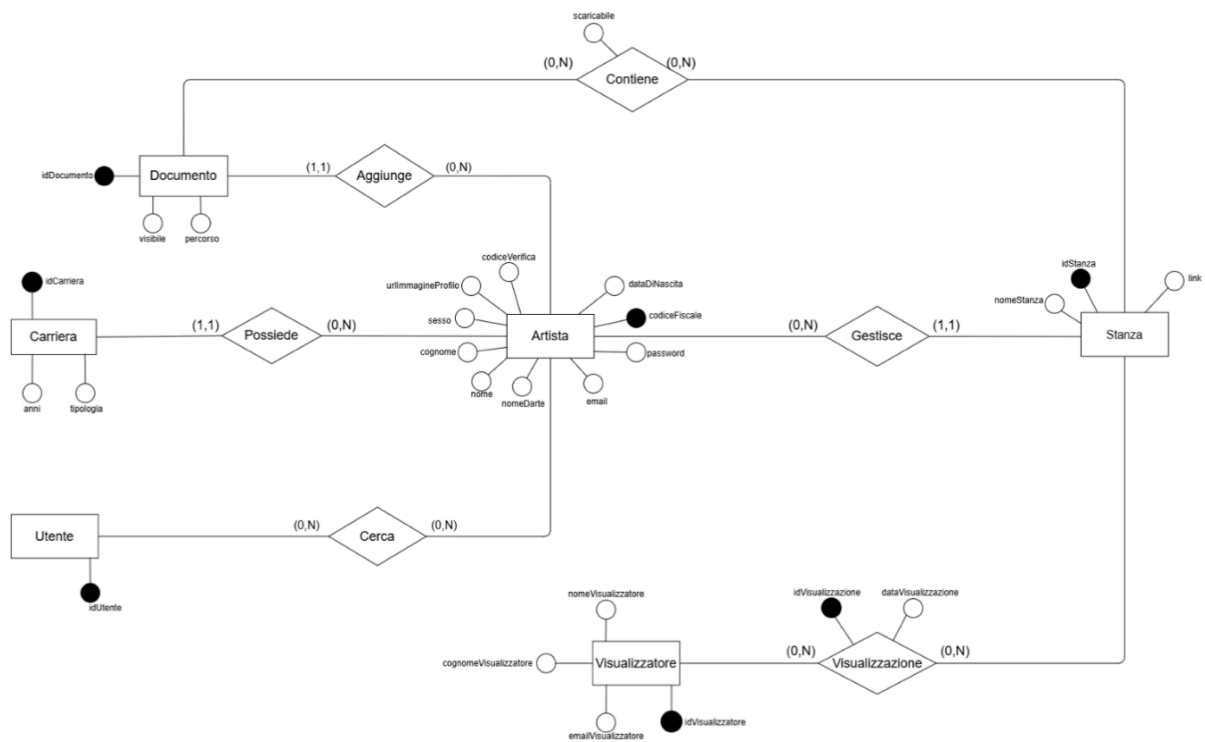
3. **Database Node (Persistenza):** Consiste in un'istanza dedicata di DBMS MYSQL che comunica in via esclusiva con il nodo server per garantire isolamento e protezione ottimale contro accessi diretti non autorizzati.

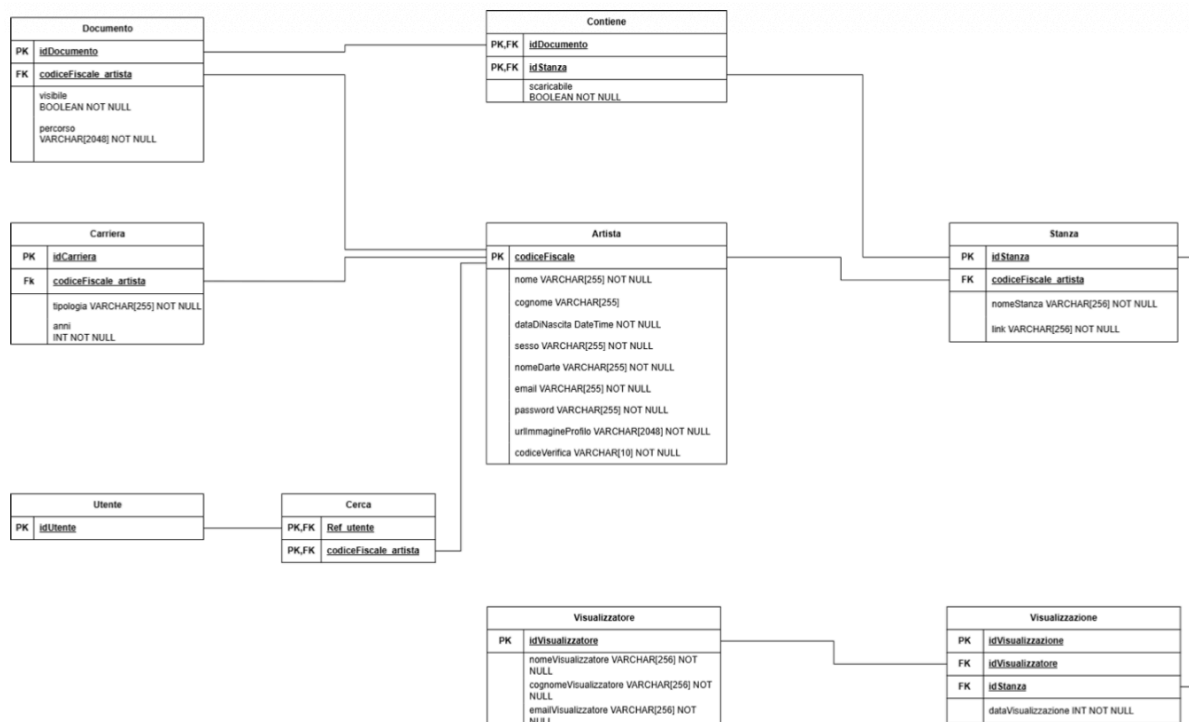


5. Gestione dei Dati Persistenti

5.1 Modello E-R

Il modello Entity-Relationship definisce la mappa concettuale dei dati di MyStage, mettendo in evidenza gli oggetti rilevanti (entità), le loro caratteristiche (attributi) e i vincoli logici che li uniscono (associazioni con rispettive cardinalità).





5.2 Traduzione verso il modello relazionale

5.2.1 Rappresentazione tabellare

ARTISTA

Nome	Tipo	Vincoli	Descrizione
<u>codiceFiscale</u>	CHAR[16] NOT NULL	PRIMARY KEY	Codice fiscale dell'artista
nome	VARCHAR[255]	NOT NULL	Nome dell'artista
cognome	VARCHAR[255]	NOT NULL	Cognome dell'artista
dataDiNascita	DATETIME	NOT NULL	Data di nascita dell'artista
sesso	VARCHAR[255]	NOT NULL	Sesso dell'artista
nomeDarte	VARCHAR[255]	NOT NULL	Nome d'arte dell'artista
email	VARCHAR[255]	NOT NULL	e-mail dell'artista
password	VARCHAR[255]	NOT NULL	Password dell'artista
urlImmagineProfilo	VARCHAR[2048]	NOT NULL	

codiceVerifica	VARCHAR[10]		Codice di verifica tramite cui si effettua il recupero della password e l'autenticazione 2FA
----------------	-------------	--	--

CARRIERA

Nome	Tipo	Vincoli	Descrizione
<u>idCarriera</u>	INT	PRIMARY KEY	Identificativo delle carriera
<u>codiceFiscaleArtist</u>	CHAR[16]	FOREIGN KEY	Riferimento all'artista
tipologia	VARCHAR[255]	NOT NULL	Tipologia della carriera (nome)
anni	INT	NOT NULL	Anni di carriera

UTENTE

Nome	Tipo	Vincoli	Descrizione
<u>idUtente</u>	INT	PRIMARY KEY	Identificativo dell'utente non loggato

STANZA

Nome	Tipo	Vincoli	Descrizione
<u>idStanza</u>	INT	PRIMARY KEY	Identificativo della stanza
<u>codiceFiscaleArtist</u>	CHAR[16]	FOREIGN KEY	Riferimento all'artista
nomeStanza	VARCHAR[255]	NOT NULL	Nome della stanza
link	VARCHAR[255]	NOT NULL	Link univoco associato alla stanza

DOCUMENTO

Nome	Tipo	Vincoli	Descrizione
<u>idDocumento</u>	INT	PRIMARY KEY	Identificativo del

			documento
<u>codiceFiscaleArtist</u>	CHAR[16]	FOREIGN KEY	Riferimento all'artista
visibile	BOOLEAN	NOT NULL	Stato della visibilità del documento
percorso	VARCHAR[2048]	NOT NULL	percorso del documento

CONTIENE

Nome	Tipo	Vincoli	Descrizione
<u>idStanza</u>	INT	PRIMARY KEY	Identificativo della stanza
<u>idDocumento</u>	INT	FOREIGN KEY	Identificativo del documento
scaricabile	BOOLEAN	NOT NULL	Verifica se il documento può essere scaricato

VISUALIZZATORE

Nome	Tipo	Vincoli	Descrizione
<u>idVisualizzatore</u>	INT	PRIMARY KEY	Identificativo del visualizzatore
nomeVisualizzatore	VARCHAR[255]	NOT NULL	Nome del visualizzatore
cognomeVisualizzatore	VARCHAR[255]	NOT NULL	Cognome del visualizzatore
emailVisualizzatore	VARCHAR[255]	NOT NULL	email del visualizzatore

VISUALIZZAZIONE

Nome	Tipo	Vincoli	Descrizione
<u>idVisualizzazione</u>	INT	PRIMARY KEY	Identificativo associato alla visualizzazione
<u>idVisualizzatore</u>	INT	FOREIGN KEY	Identificativo del visualizzatore
<u>idStanza</u>	INT	FOREIGN KEY	Identificativo della

			stanza
dataVisualizzazione	INT	NOT NULL	Data associata alla visualizzazione della stanza